Organic Chemistry: Some Basic Principles and Techniques

कार्बनिक रसायन: कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें

Target Exam Standard: NEET-UG (Medical Entrance) • **Format:** Bilingual Interleaved Tutorial • Full Syllabus Coverage

1. Learning Objectives & Chapter Overview

ENGLISH

This tutorial provides a comprehensive, rigorous, and exam-aligned foundation in organic chemistry. By mastering this module, you will be able to:

- Understand the tetravalence of carbon, orbital hybridisation (sp^3, sp^2, sp), and shapes of organic molecules.
- Represent structures via complete, condensed, bond-line, and 3D wedge-and-dash formulas.
- Classify organic compounds (acyclic, alicyclic, aromatic benzenoid, non-benzenoid, and heterocyclic).
- Master systematic IUPAC nomenclature for branched alkanes, cyclic compounds, and polyfunctional systems.
- Differentiate structural isomerism (chain, position, functional, metamerism) and stereoisomerism.
- Analyze reaction mechanisms, bond fission (homolytic vs. heterolytic), and reactive intermediates (carbocations, carbanions, free radicals).
- Evaluate electronic displacement effects: Inductive ($\pm I$), Resonance ($\pm R$), Electromeric ($\pm E$), and Hyperconjugation.
- Master principles of laboratory purification: Sublimation, Crystallisation, Simple & Fractional Distillation, Vacuum & Steam Distillation, Differential Extraction, and Chromatography (Adsorption and Partition).
- Explain chemical reactions in Qualitative Analysis (Lassaigne's test for N, S, halogens, P).
- Solve quantitative numerical problems: Dumas and Kjeldahl's methods for nitrogen, Carius methods for halogens and sulfur, phosphorus, and oxygen determination.

हिन्दी अनुवाद

यह ट्यूटोरियल कार्बनिक रसायन विज्ञान के लिए एक गहन, सटीक और परीक्षा-उन्मुख आधार प्रदान करता है। इस अध्ययन के माध्यम से आप निम्नलिखित संकल्पनाओं में दक्ष होंगे:

- कार्बन की चतु:संयोजकता, संकरण (sp^3, sp^2, sp) एवं कार्बनिक अणुओं की ज्यामितीय आकृतियाँ समझना।
- संरचनाओं को पूर्ण, संघनित, आबंध-रेखा तथा 3-विमीय वेज-डैश सूत्रों द्वारा निरूपित करना।
- कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण (अचक्रीय, ऐलिसाइक्लिक, ऐरोमैटिक बेन्जेनॉइड, अन-बेन्जेनॉइड तथा विषमचक्रीय यौगिक)।
- शाखित ऐल्केनों, चक्रीय यौगिकों तथा बहु-क्रियात्मक समूहों के लिए IUPAC नामकरण के नियमों का अनुप्रयोग करना।
- संरचनात्मक समावयवता (शृंखला, स्थान, क्रियात्मक समूह, मध्यावयवता) एवं त्रिविम समावयवता का विभेदन करना।
- अभिक्रिया क्रियाविधि, आबंध विदलन (समांश व विषमांश) तथा मध्यवर्तियों (कार्बधनायन, कार्बऋणायन, मुक्त मूलक) का अध्ययन करना।
- इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभावों: प्रेरणिक प्रभाव ($\pm I$), अनुनाद प्रभाव ($\pm R$), इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव ($\pm E$) तथा अतिसंयुग्मन का विश्लेषण करना।
- शोधन की तकनीकों: ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलन, सरल व प्रभाजी आसवन, कम दाब पर आसवन, भाप आसवन, विभेदी निष्कर्षण तथा वर्णलेखन (अधिशोषण व वितरण) के सिद्धांतों को समझना।
- गुणात्मक विश्लेषण (नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एवं फॉस्फोरस के लिए लैसाने परीक्षण) की रासायनिक अभिक्रियाओं को स्पष्ट करना।
- मात्रात्मक विश्लेषण के आंकिक प्रश्न हल करना: ड्यूमा व केल्डाल विधियों द्वारा नाइट्रोजन, कैरियस विधि द्वारा हैलोजन व सल्फर, फॉस्फोरस तथा ऑक्सीजन का निर्धारण।

2. Tetravalence of Carbon & Shapes of Organic Compounds

ENGLISH

Historical Background: Berzelius proposed the 'Vital Force Theory', asserting that organic compounds could only be synthesized within living organisms. In 1828, Friedrich Wöhler disproved this by synthesizing organic *urea* from inorganic *ammonium cyanate*:

$$\mathrm{NH_4CNO} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{NH_2CONH_2}$$

Subsequent syntheses of acetic acid by Kolbe (1845) and methane by Berthelot (1856) conclusively established laboratory organic synthesis.

Orbital Hybridisation & Molecular Shapes: Carbon forms four covalent bonds due to the promotion of a $2s$ electron to a $2p$ orbital followed by hybridisation. The type of hybridisation dictates the geometry, bond angles, bond length, bond enthalpy, and electronegativity of carbon:

- sp^3 **Hybridisation:** 25% s-character, 75% p-character. Geometry: Tetrahedral (bond angle: 109.5°). Example: Methane ($\mathrm{CH_4}$), Ethane ($\mathrm{C_2H_6}$).
- sp^2 **Hybridisation:** 33.3% s-character. Geometry: Trigonal planar (bond angle: 120°). Example: Ethene ($\mathrm{C_2H_4}$).
- sp **Hybridisation:** 50% s-character. Geometry: Linear (bond angle: 180°). Example: Ethyne ($\mathrm{C_2H_2}$).

Electronegativity Trend: Because an s-orbital is closer to the nucleus, greater s-character results in higher electronegativity: $\mathrm{C}(sp) > \mathrm{C}(sp^2) > \mathrm{C}(sp^3)$. Consequently, terminal alkynes ($\mathrm{H-C\equiv C-H}$) exhibit weakly acidic hydrogen atoms.

Characteristics of π (Pi) Bonds: A π-bond is formed by the lateral (sideways) overlap of unhybridised parallel p-orbitals oriented perpendicular to the nuclear plane. This sideways overlap restricts rotation around the $\mathrm{C=C}$ double bond. The electron cloud is situated above and below the internuclear plane, making π-electrons accessible to attacking electrophiles and reactive reagents.

हिन्दी अनुवाद

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: बर्जीलियस ने 'जैव शक्ति सिद्धांत' (Vital Force Theory) दिया था, जिसके अनुसार कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने अकार्बनिक *अमोनियम सायनेट* को गर्म करके प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक *यूरिया* का निर्माण कर इस सिद्धांत का खंडन किया:

$$\mathrm{NH_4CNO} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{NH_2CONH_2}$$

इसके पश्चात कोल्बे (1845) द्वारा ऐसीटिक अम्ल तथा बर्थलो (1856) द्वारा मेथेन के संश्लेषण ने सिद्ध कर दिया कि कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक स्रोतों से संश्लेषित किया जा सकता है।

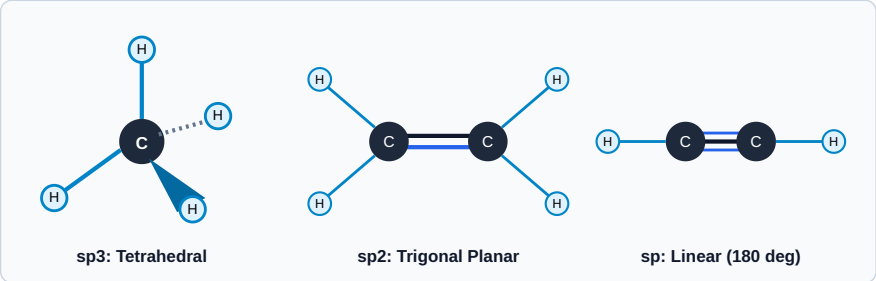
कक्षकीय संकरण तथा आण्विक आकृतियाँ: कार्बन परमाणु अपनी उत्तेजित अवस्था में sp^3, sp^2 अथवा sp संकरण प्रदर्शित करता है:

- sp^3 **संकरण:** 25% s-लक्षण, चतुष्फलकीय ज्यामिति (आबंध कोण: 109.5°), उदा. मेथेन ($\mathrm{CH_4}$), एथेन।
- sp^2 **संकरण:** 33.3% s-लक्षण, त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति (आबंध कोण: 120°), उदा. एथीन ($\mathrm{C_2H_4}$)।

BOSONANCE

- sp **संकरण:** 50% s-लक्षण, रैखिक ज्यामिति (आबंध कोण: 180°), उदा. एथाइन (C_2H_2)।

विद्युत ऋणात्मकता: संकर कक्षक में s-लक्षण जितना अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के उतने ही समीप होते हैं, अत: कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है: $C(sp) > C(sp^2) > C(sp^3)$। **$\pi$ (पाई) आबंध के अभिलक्षण:** π-आबंध दो समीपवर्ती परमाणुओं के असंकरीकृत समानांतर p-कक्षकों के पार्श्विक अतिव्यापन से बनता है। इस समानांतर अतिव्यापन के कारण कार्बन-कार्बन द्विआबंध ($C=C$) के चारों ओर घूर्णन प्रतिबंधित (restricted rotation) होता है। π-इलेक्ट्रॉन अभ्र आण्विक तल के ऊपर और नीचे विसरित रहता है, जिससे यह इलेक्ट्रॉनस्नेही अभिकर्मकों के आक्रमण हेतु सुलभ होता है।



Tutorial Diagram 1: Hybridisation states and structural geometries of carbon.

3. Structural Representations and Classification of Organic Compounds

ENGLISH

Structural Representations:

- **Complete Structural Formula:** All covalent bonds are shown as individual dashes (single: –, double: =, triple: ≡). Lone pairs on heteroatoms may be displayed.
- **Condensed Structural Formula:** Dashes are omitted, and identical repeating units are grouped with subscripts, e.g., $CH_3(CH_2)_6CH_3$ for octane.
- **Bond-line Structural Formula:** Carbon and hydrogen atoms attached to carbon are omitted. Carbon skeletons are drawn in a zig-zag fashion. Line ends represent methyl ($-CH_3$) groups, vertices represent carbon atoms with appropriate implicit hydrogens, and heteroatoms (O, N, Cl, etc.) are written explicitly.
- **Three-Dimensional Representation:** Solid wedge (**---**) indicates a bond projecting toward the viewer (out of plane); dashed wedge (represented as hashed lines) indicates a bond directed away from the viewer (behind plane); regular line indicates a bond lying in the plane of the paper.

Classification of Organic Compounds: Organic compounds are classified on the basis of their carbon skeletons into:

1. **Acyclic or Open-Chain (Aliphatic) Compounds:** Straight or branched chains (e.g., ethane, isobutane, acetic acid).
2. **Cyclic or Closed-Chain (Ring) Compounds:**
    - **Alicyclic Compounds:** Aliphatic cyclic rings. Can be *homocyclic/carbocyclic* (e.g., cyclopropane, cyclohexane) or *heterocyclic* containing non-carbon ring atoms (e.g., tetrahydrofuran, THF).
    - **Aromatic Compounds:** Possess special stability and $(4n+2)\pi$ conjugated ring systems:
        - *Benzenoid:* Contain one or more benzene rings (e.g., benzene, aniline, naphthalene).
        - *Non-benzenoid:* Aromatic rings lacking a benzene ring (e.g., tropone).
        - *Heterocyclic aromatic:* Contain heteroatoms within the aromatic conjugated ring (e.g., furan, thiophene, pyridine).

हिन्दी अनुवाद

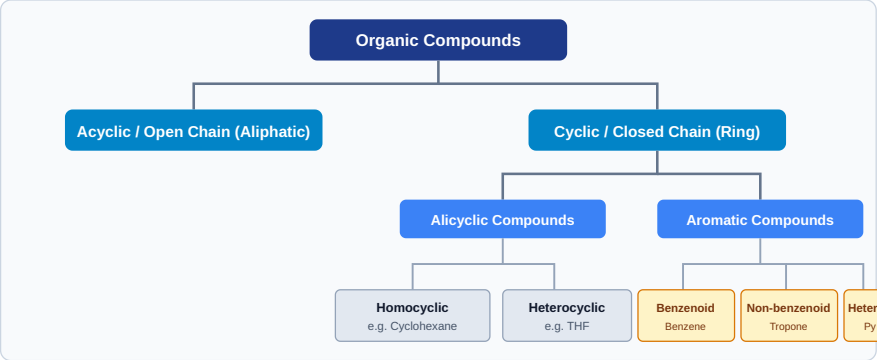
संरचनात्मक निरूपण:

- **पूर्ण संरचना सूत्र:** सभी सहसंयोजक आबंधों को डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विषम परमाणुओं पर एकाकी युग्म दर्शाए भी जा सकते हैं।
- **संघनित संरचना सूत्र:** आबंध रेखाओं को हटाकर समान समूहों को पादांक (subscript) द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे ऑक्टेन के लिए $CH_3(CH_2)_6CH_3$।
- **आबंध-रेखा सूत्र:** कार्बन और उससे जुड़े हाइड्रोजन नहीं दर्शाए जाते। कार्बन शृंखला को टेढ़ी-मेढ़ी (zig-zag) रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। सिरे मेथिल ($-CH_3$) समूह तथा कोने कार्बन परमाणुओं को दर्शाते हैं। विषम परमाणु (O, N, Cl आदि) स्पष्ट रूप से लिखे जाते हैं।
- **त्रिविम (3-D) निरूपण:** ठोस-वेज (solid wedge) दर्शक की ओर (कागज के तल के ऊपर) आबंध को दर्शाता है; डैश-वेज (dashed wedge) दर्शक से दूर (कागज के तल के पीछे) आबंध को दर्शाता है; तथा सामान्य रेखा कागज के तल में स्थित आबंध को दर्शाती है।

कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण:

1. **अचक्रीय या विवृत शृंखला (ऐलिफैटिक) यौगिक:** सीधी अथवा शाखित शृंखला वाले यौगिक (उदा. एथेन, आइसोब्यूटेन)।
2. **चक्रीय या संवृत शृंखला (वलय) यौगिक:**
    - **ऐलिसाइक्लिक यौगिक:** ऐलिफैटिक चक्रीय यौगिक। ये *समचक्रीय* (उदा. साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन) अथवा *विषमचक्रीय* (उदा. टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF) हो सकते हैं।
    - **ऐरोमैटिक यौगिक:** विशेष प्रकार के संयुग्मित वलय यौगिक:
        - *बेन्जेनॉइड:* बेन्जीन वलय युक्त (उदा. बेन्जीन, ऐनिलीन, नैफ्थेलीन)।
        - *अन-बेन्जेनॉइड:* बिना बेन्जीन वलय के ऐरोमैटिक यौगिक (उदा. ट्रोपोन)।
        - *विषमचक्रीय ऐरोमैटिक:* वलय में विषम परमाणु युक्त (उदा. फ्यूरॉन, थायोफीन, पिरिडीन)।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 2: Structural classification tree of organic molecules.

4. IUPAC Systematic Nomenclature

ENGLISH

IUPAC rules generate an unambiguous name corresponding directly to molecular architecture:

1. **Longest Continuous Chain:** Select the longest chain containing the principal functional group and multiple bonds. If two chains have equal length, choose the one with more substituents.
2. **Lowest Locant Rule:** Number from the end that gives lower numbers to substituents at the first point of difference. If two different substituents occupy equivalent positions from opposite ends, assign the lower number to the group appearing first alphabetically (e.g., 3-ethyl-6-methyloctane, not 6-ethyl-3-methyloctane).
3. **Alphabetical Ordering:** Substituents are cited alphabetically. Numerical prefixes (di-, tri-, tetra-) and hyphenated structural prefixes (*sec-*, *tert-*) are **ignored** when alphabetizing. However, **iso-** and **neo-** are considered integral parts of the alkyl group name.
4. **Polyfunctional Priority Order:** When multiple functional groups are present, the principal group takes the suffix, while subordinate groups are named as prefixes:
$-\mathrm{COOH} > -\mathrm{SO_3H} > -\mathrm{COOR} > -\mathrm{COCl} > -\mathrm{CONH_2} > -\mathrm{CN} > -\mathrm{CHO} > > \mathrm{C=O} > -\mathrm{OH} > -\mathrm{NH_2} > > \mathrm{C=C} < > -\mathrm{C\equiv C}-$
Groups like $-\mathrm{R}$, $-\mathrm{OR}$, $-\mathrm{NO_2}$, and halogens ($-\mathrm{F}$, $-\mathrm{Cl}$, $-\mathrm{Br}$, $-\mathrm{I}$) are *always* cited as prefix substituents.

हिन्दी अनुवाद

IUPAC नामकरण प्रणाली के मुख्य नियम निम्नलिखित हैं:

1. **दीर्घतम कार्बन शृंखला का चयन:** मुख्य क्रियात्मक समूह तथा बहु-आबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन शृंखला को जनक शृंखला चुना जाता है। समान लंबाई की दो शृंखलाओं में से अधिक पार्श्व शृंखलाओं वाली शृंखला चुनी जाती है।
2. **निम्नतम स्थिति (लोकेन्ट) नियम:** शृंखला का अंकन उस सिरे से किया जाता है जिससे प्रतिस्थापियों को प्रथम अंतर बिंदु पर न्यूनतम अंक मिले। यदि दो भिन्न प्रतिस्थापी दोनों सिरों से समान स्थिति पर हों, तो वर्णमाला क्रम (alphabetical order) में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक दिया जाता है (उदा. 3-एथिल-6-मेथिलऑक्टेन)।
3. **वर्णमाला क्रम:** प्रतिस्थापियों को वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है। गुणक पूर्वलग्न (di, tri) तथा *sec-*, *tert-* को वर्णमाला क्रम में नहीं गिना जाता, जबकि **iso-** तथा **neo-** को मूल नाम का भाग माना जाता है।
4. **क्रियात्मक समूहों की वरीयता सारणी:** बहु-क्रियात्मक यौगिकों में मुख्य क्रियात्मक समूह को अनुलग्न (suffix) तथा अन्य को पूर्वलग्न (prefix) के रूप में लिखा जाता है:
$-\mathrm{COOH} > -\mathrm{SO_3H} > -\mathrm{COOR} > -\mathrm{COCl} > -\mathrm{CONH_2} > -\mathrm{CN} > -\mathrm{CHO} > > \mathrm{C=O} > -\mathrm{OH} > -\mathrm{NH_2} > > \mathrm{C=C} < > -\mathrm{C\equiv C}-$
हैलोजन ($-\mathrm{X}$), नाइट्रो ($-\mathrm{NO_2}$), ऐल्कॉक्सी ($-\mathrm{OR}$) तथा ऐल्किल समूह सदैव पूर्वलग्न प्रतिस्थापी होते हैं।

Class / वर्ग	Functional Group Formula	IUPAC Prefix (पूर्वलग्न)	IUPAC Suffix (अनुलग्न)	Example & Systematic Name
Carboxylic Acid	$-\mathrm{COOH}$	carboxy-	-oic acid	$\mathrm{CH_3CH_2COOH}$ (Propanoic acid)
Sulphonic Acid	$-\mathrm{SO_3H}$	sulpho-	-sulphonic acid	$\mathrm{CH_3SO_3H}$ (Methylsulphonic acid)
Ester	$-\mathrm{COOR}$	alkoxycarbonyl-	-oate	$\mathrm{CH_3COOCH_3}$ (Methyl ethanoate)
Acyl Halide	$-\mathrm{COX}$	halocarbonyl-	-oyl halide	$\mathrm{CH_3COCl}$ (Ethanoyl chloride)
Amide	$-\mathrm{CONH_2}$	carbamoyl-	-amide	$\mathrm{CH_3CONH_2}$ (Ethanamide)
Nitrile	$-\mathrm{C\equiv N}$	cyano-	-nitrile	$\mathrm{CH_3CH_2CN}$ (Propanenitrile)
Aldehyde	$-\mathrm{CHO}$	formyl- / oxo-	-al	$\mathrm{CH_3CH_2CHO}$ (Propanal)
Ketone	$>\mathrm{C=O}$	oxo-	-one	$\mathrm{CH_3COCH_3}$ (Propan-2-one)
Alcohol	$-\mathrm{OH}$	hydroxy-	-ol	$\mathrm{CH_3CH(OH)CH_3}$ (Propan-2-ol)
Amine	$-\mathrm{NH_2}$	amino-	-amine	$\mathrm{CH_3CH_2NH_2}$ (Ethanamine)

5. Isomerism in Organic Compounds

ENGLISH

Compounds having the same molecular formula but different physical and chemical properties are called **isomers**.

- **Chain Isomerism:** Different carbon chain skeletons. Example: Pentane, Isopentane (2-methylbutane), and Neopentane (2,2-dimethylpropane) ($\mathrm{C_5H_{12}}$).
- **Position Isomerism:** Same carbon skeleton but differences in the location of a functional group, multiple bond, or substituent. Example: Propan-1-ol and Propan-2-ol ($\mathrm{C_3H_8O}$); But-1-ene and But-2-ene.
- **Functional Group Isomerism:** Same molecular formula with different functional groups. Examples: Propanal (aldehyde) and Propanone (ketone) ($\mathrm{C_3H_6O}$); Ethanol (alcohol) and Methoxymethane (ether) ($\mathrm{C_2H_6O}$).
- **Metamerism:** Unequal distribution of alkyl groups on either side of a polyvalent functional group ($-\mathrm{O}-$, $-\mathrm{S}-$, $-\mathrm{NH}-$, $-\mathrm{CO}-$). Example: Methoxypropane ($\mathrm{CH_3-O-C_3H_7}$) and Ethoxyethane ($\mathrm{C_2H_5-O-C_2H_5}$) ($\mathrm{C_4H_{10}O}$); Pentan-2-one and Pentan-3-one.

BOSONANCE

- **Stereoisomerism:** Same structural constitution and connectivity but differing arrangements of atoms in space. Classified into *Geometrical* (cis/trans or E/Z) and *Optical* isomerism.

हिन्दी अनुवाद

समान अणुसूत्र परंतु भिन्न भौतिक व रासायनिक गुण प्रदर्शित करने वाले यौगिक **समावयवी** कहलाते हैं।

- **शृंखला समावयवता:** कार्बन कंकाल (शृंखला) की संरचना में अंतर। उदाहरण: C_5H_{12} के तीन समावयवी: पेन्टेन, आइसोपेंटेन (2-मेथिलब्यूटेन) तथा नियोपेंटेन (2,2-डाइमेथिलप्रोपेन)।
- **स्थान समावयवता:** समान कार्बन कंकाल में प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता। उदाहरण: प्रोपेन-1-ऑल एवं प्रोपेन-2-ऑल (C_3H_8O)।
- **क्रियात्मक समूह समावयवता:** समान अणुसूत्र परंतु भिन्न क्रियात्मक समूह। उदाहरण: प्रोपैनल (ऐल्डिहाइड) तथा प्रोपेनोन (कीटोन) (C_3H_6O); एथेनॉल एवं मेथॉक्सीमेथेन (C_2H_6O)।
- **मध्यावयवता (Metamerism):** द्विसंयोजी या बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों ओर जुड़ी ऐल्किल शृंखलाओं के आकार में भिन्नता। उदाहरण: $C_4H_{10}O$ के लिए मेथॉक्सीप्रोपेन ($CH_3OC_3H_7$) तथा एथॉक्सीएथेन ($C_2H_5OC_2H_5$)।
- **त्रिविम समावयवता:** समान रासायनिक आबंधन परंतु त्रिविम (space) में परमाणुओं के अभिविन्यास में भिन्नता (ज्यामितीय तथा प्रकाशिक समावयवता)।

6. Reaction Mechanisms & Electronic Displacements

ENGLISH

Covalent Bond Fission:

- **Heterolytic Fission:** The shared electron pair is retained by one fragment, generating ions:
$$R-X \longrightarrow R^+ + X^-$$
Heterolysis produces a *carbocation* (R^+, sextet of valence electrons, sp^2 hybridised, trigonal planar) or a *carbanion* (R^-, octet with lone pair, sp^3 hybridised, pyramidal).
Carbocation Stability Order: $(CH_3)_3C^+ > (CH_3)_2CH^+ > CH_3CH_2^+ > CH_3^+$ ($3^\circ > 2^\circ > 1^\circ >$ methyl).
- **Homolytic Fission:** One electron from the shared pair moves to each atom (curved half-headed 'fish-hook' arrow), forming neutral, highly reactive *free radicals*:
$$R-X \xrightarrow{h\nu \text{ or } \Delta} \dot{R} + \dot{X}$$
Free Radical Stability Order: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \dot{C}H_3$.

Attacking Reagents:

- **Electrophiles (E^+):** Electron-deficient species that accept an electron pair (Lewis acids). Examples: $H^+, H_3O^+, NO_2^+, Cl^+, CH_3^+, BF_3, AlCl_3$, and carbonyl carbons ($>C^{\delta+}=O$).
- **Nucleophiles (Nu^-):** Electron-rich species donating an electron pair (Lewis bases). Examples: $OH^-, CN^-, Cl^-, Br^-, H_2O, NH_3, RNH_2, R_3C^-$.

Electronic Displacement Effects:

- **Inductive Effect (I-Effect):** A permanent polarisation transmitted through σ-bonds due to electronegativity differences. The effect attenuates rapidly and becomes negligible beyond 3 bonds.
$-I$ groups (electron-withdrawing): $-NO_2 > -CN > -COOH > -F > -Cl > -Br > -I > -OH > -C_6H_5$.
$+I$ groups (electron-donating): $-C(CH_3)_3 > -CH(CH_3)_2 > -CH_2CH_3 > -CH_3$.
- **Resonance / Mesomeric Effect (R- or M-Effect):** Polarity produced by interaction between two π-bonds or a π-bond and a lone pair on an adjacent conjugated atom.
$+R$ groups (donate π-electrons into ring/chain): $-OH, -OR, -NH_2, -NHR, -$halogen.
$-R$ groups (withdraw π-electrons): $-NO_2, -CN, -CHO, >C=O, -COOH$.
- **Electromeric Effect (E-Effect):** A temporary effect observed in multiple bonds ($C=C, C=O$) only in the presence of an attacking reagent.
$+E$: π-electrons transfer to the atom that attaches to the attacking electrophile.
$-E$: π-electrons transfer away from the atom that binds the attacking nucleophile.
- **Hyperconjugation ('No-bond resonance'):** Delocalisation of σ-electrons of a $C-H$ bond of an alkyl group into an adjacent empty p-orbital (in carbocations) or a unhybridised p-orbital of an unsaturated system (π-system). Greater numbers of α-hydrogens yield greater stability. For example, tert-butyl cation $(CH_3)_3C^+$ has 9 α-hydrogens and is exceptionally stable.

हिन्दी अनुवाद

सहसंयोजक आबंध विदलन:

- **विषमांश विदलन (Heterolysis):** साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु के पास चला जाता है, जिससे आयन बनते हैं। कार्बन पर धनावेश होने पर *कार्बधनायन* (sp^2 संकरित, त्रिकोणीय समतलीय) तथा ऋणावेश होने पर *कार्बऋणायन* (sp^3 संकरित, पिरामिडीय) बनता है।
कार्बधनायनों का स्थायित्व क्रम: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > CH_3^+$।
- **समांश विदलन (Homolysis):** आबंध के दोनों परमाणु एक-एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होते हैं (अर्ध-शीर्ष तीर 'fish-hook' द्वारा प्रदर्शित)। इससे उदासीन *मुक्त मूलक (Free radicals)* बनते हैं।
मुक्त मूलकों का स्थायित्व क्रम: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \dot{C}H_3$।

आक्रमणकारी अभिकर्मक:

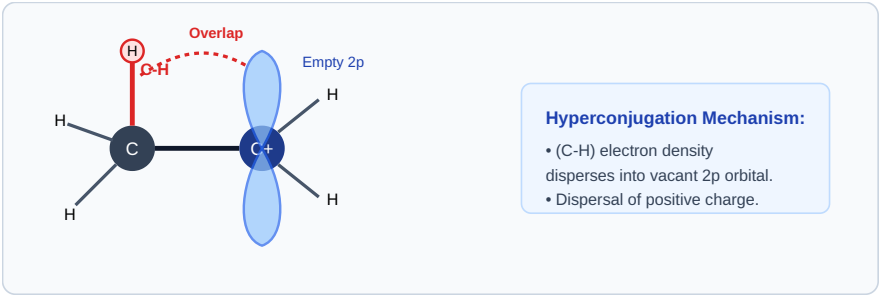
- **इलेक्ट्रॉनस्नेही (E^+):** इलेक्ट्रॉन-न्यून स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती हैं (लुईस अम्ल), उदा. $NO_2^+, Cl^+, CH_3^+, BF_3, AlCl_3$।
- **नाभिकस्नेही (Nu^-):** इलेक्ट्रॉन-धनी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करती हैं (लुईस क्षार), उदा. $OH^-, CN^-, NH_3, H_2O, RNH_2$।

इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभाव:

- **प्रेरणिक प्रभाव (I-प्रभाव):** विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण σ-आबंधों के अनुदिश होने वाला स्थायी ध्रुवीकरण। यह प्रभाव तीन आबंधों के बाद नगण्य हो जाता है।
$-I$ समूह (इलेक्ट्रॉन-आकर्षी): $-NO_2 > -CN > -COOH > -F > -Cl > -Br > -I$।
$+I$ समूह (इलेक्ट्रॉन-दाता): $-C(CH_3)_3 > -CH(CH_3)_2 > -CH_2CH_3 > -CH_3$।

BOSONANCE

- **अनुनाद प्रभाव (R-प्रभाव):** संयुग्मित तंत्र में दो π-आबंधों अथवा एक π-आबंध व एकाकी युग्म के मध्य अन्योन्यक्रिया से उत्पन्न ध्रुवता।
  $+R$ प्रभाव (वलय को इलेक्ट्रॉन देना): $-\mathrm{OH}, -\mathrm{OR}, -\mathrm{NH_2}, -\mathrm{X}$।
  $-R$ प्रभाव (वलय से इलेक्ट्रॉन खींचना): $-\mathrm{NO_2}, -\mathrm{CN}, -\mathrm{CHO}, -\mathrm{COOH}$।
- **इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव (E-प्रभाव):** बहु-आबंध युक्त यौगिकों में आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में होने वाला π-इलेक्ट्रॉनों का अस्थायी स्थानांतरण।
  $+E$: π-इलेक्ट्रॉन उस परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं जिससे अभिकर्मक जुड़ता है।
  $-E$: π-इलेक्ट्रॉन उस परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं जिससे अभिकर्मक नहीं जुड़ता।
- **अतिसंयुग्मन (बिना आबंध का अनुनाद):** असंतृप्त तंत्र या रिक्त p-कक्षक से जुड़े ऐल्किल समूह के $\mathrm{C-H}$ आबंध के σ-इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। α-हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी, अतिसंयुग्मन व स्थायित्व उतना ही अधिक होगा।



Tutorial Diagram 3: Orbital overlap showing hyperconjugation in the ethyl carbocation.

7. Methods of Purification of Organic Compounds

ENGLISH

Pure organic compounds possess sharp, characteristic melting and boiling points. The primary purification methods include:

- **Sublimation:** Used for substances that pass directly from solid to vapor phase without melting. Separates sublimable solids (e.g., camphor, naphthalene, benzoic acid, ammonium chloride) from non-sublimable impurities.
- **Crystallisation:** Based on differences in solubility across temperatures. An impure solid is dissolved in minimum hot solvent in which it is sparingly soluble cold but readily soluble hot. On cooling, pure crystals deposit. Activated charcoal removes colored impurities.
- **Simple Distillation:** Separates volatile liquids from non-volatile impurities, or liquids with a boiling point difference $\Delta \mathrm{b.\,p.} > 25\ \mathrm{K}$ (e.g., Chloroform, b.p. $334\ \mathrm{K}$ and Aniline, b.p. $457\ \mathrm{K}$).
- **Fractional Distillation:** Employed when the boiling point difference is small ($\Delta \mathrm{b.\,p.} < 25\ \mathrm{K}$). Vapors ascend a *fractionating column* containing packing or bubble plates that provide multiple condensation-vaporization cycles (theoretical plates). Example: Separating petroleum fractions, crude oil, or acetone from methanol.
- **Distillation Under Reduced Pressure (Vacuum Distillation):** Purifies high-boiling liquids or substances that decompose at or below their normal boiling point. Lowering external pressure with a vacuum pump lowers the boiling temperature. Example: *Glycerol* (normal b.p. $563\ \mathrm{K}$, decomposes) is distilled at $453\ \mathrm{K}$ under $12\ \mathrm{mm\ Hg}$ pressure from spent-lye in the soap industry.
- **Steam Distillation:** Used for substances that are steam-volatile and completely immiscible with water (e.g., Aniline). The mixture boils when total vapor pressure equals atmospheric pressure:
  $$p_{\mathrm{total}} = p_1(\mathrm{organic}) + p_2(\mathrm{water}) = p_{\mathrm{atm}}$$
  Because $p_1 < p_{\mathrm{atm}}$, the organic liquid distills at a temperature lower than its normal boiling point and below $373\ \mathrm{K}$.
- **Differential Extraction:** Separates an organic compound from an aqueous solution by shaking with an immiscible organic solvent in which the compound has high solubility. Continuous extraction is applied when the distribution ratio is small.
- **Chromatography:**
  - **Adsorption Chromatography:** Differential adsorption on a stationary solid phase (alumina, silica gel).
    1. *Column Chromatography:* Mixture placed atop an adsorbent column; eluted with solvent.
    2. *Thin Layer Chromatography (TLC):* Adsorbent layer ($0.2\ \mathrm{mm}$) on glass/plate. Retardation factor:
    $$R_f = \frac{\text{Distance moved by the substance from baseline } (x)}{\text{Distance moved by the solvent front from baseline } (y)}$$
  - **Partition Chromatography:** Continuous differential partitioning between stationary liquid and mobile liquid phases. Example: *Paper Chromatography* (water trapped in cellulose fibers acts as stationary phase).

हिन्दी अनुवाद

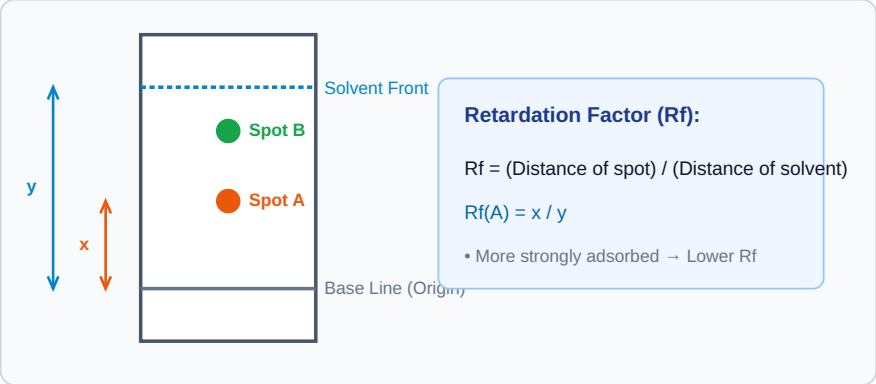
शुद्ध कार्बनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक तीक्ष्ण (sharp) होते हैं। प्रमुख शोधन विधियाँ:

- **ऊर्ध्वपातन (Sublimation):** ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित होने वाले यौगिकों (उदा. कपूर, बेन्जोइक अम्ल, नैफ्थेलीन) को अनुर्ध्वपाती अशुद्धियों से पृथक करने हेतु प्रयुक्त।
- **क्रिस्टलन (Crystallisation):** किसी उपयुक्त विलायक में भिन्न-भिन्न तापों पर विलेयता में अंतर पर आधारित। गर्म संतृप्त विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टलीकृत हो जाता है। रंगीन अशुद्धियों को सक्रियित चारकोल द्वारा अधिशोषित कराया जाता है।
- **सरल आसवन (Simple Distillation):** वाष्पशील द्रवों को अवाष्पशील अशुद्धियों से, या ऐसे द्रवों के मिश्रण को जिनके क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर ($> 25\ \mathrm{K}$) हो, पृथक करने हेतु (उदा. क्लोरोफॉर्म, क्वथनांक $334\ \mathrm{K}$ तथा ऐनिलीन, क्वथनांक $457\ \mathrm{K}$)।
- **प्रभाजी आसवन (Fractional Distillation):** जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर बहुत कम ($< 25\ \mathrm{K}$) हो। प्रभाजक स्तंभ (fractionating column) कई उत्तरोत्तर वाष्पीकरण-संघनन चक्र (सैद्धांतिक प्लेटें) प्रदान करता है। उदा. पेट्रोलियम प्रभाज, क्रूड ऑयल का शोधन।
- **कम दाब पर आसवन (निर्वात आसवन):** उच्च क्वथनांक वाले द्रवों तथा अपने सामान्य क्वथनांक पर या उससे पहले अपघटित होने वाले द्रवों के लिए। दाब घटाने पर द्रव अपने सामान्य क्वथनांक से कम ताप पर उबलता है। उदा. साबुन उद्योग में प्रयुक्त 'स्पेन्ट-लाई' से *ग्लिसरॉल* का पृथक्करण ($12\ \mathrm{mm\ Hg}$ पर $453\ \mathrm{K}$ पर आसवन)।
- **भाप आसवन (Steam Distillation):** भाप-वाष्पशील तथा जल में अविलेय पदार्थों (उदा. ऐनिलीन) के पृथक्करण हेतु। द्रव तब उबलता है जब जल तथा कार्बनिक द्रव के वाष्प दाबों का योग वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए ($p = p_1 + p_2$)। अतः मिश्रण $373\ \mathrm{K}$ से कम ताप पर उबलता है।
- **विभेदी निष्कर्षण (Differential Extraction):** जलीय माध्यम से कार्बनिक यौगिक को ऐसे कार्बनिक विलायक के साथ हिलाकर पृथक किया जाता है जिसमें वह अधिक विलेय हो तथा विलायक जल में अमिश्रणीय हो (विभेदी कीप द्वारा)।
- **वर्णलेखन (Chromatography):**
  - **अधिशोषण वर्णलेखन:** स्थिर प्रावस्था (सिलिका जेल या ऐलुमिना) पर घटकों के भिन्न अधिशोषण पर आधारित (स्तंभ वर्णलेखन तथा पतली परत वर्णलेखन / TLC)।

BOSONICE

$$R_f = \frac{\text{आधार रेखा से घटक द्वारा तय दूरी } (x)}{\text{आधार रेखा से विलायक द्वारा तय दूरी } (y)}$$

- **वितरण वर्णलेखन (Partition Chromatography):** स्थिर प्रावस्था (कागज में उपस्थित जल) तथा गतिशील विलायक प्रावस्था के मध्य घटकों के सतत विभेदी वितरण पर आधारित, उदा. पेपर क्रोमैटोग्राफी।



Tutorial Diagram 4: Thin-Layer Chromatography (TLC) mechanics and retardation factor calculation.

8. Qualitative Analysis of Organic Compounds

ENGLISH

1. Detection of Carbon and Hydrogen (CuO Test): The compound is heated with copper(II) oxide (CuO). Carbon is oxidized to CO_2 (turns lime water milky due to $CaCO_3$ precipitate) and hydrogen is oxidized to H_2O (turns anhydrous white $CuSO_4$ into blue $CuSO_4 \cdot 5H_2O$):

$$C + 2CuO \xrightarrow{\Delta} 2Cu + CO_2\uparrow, \qquad CO_2 + Ca(OH)_2 \longrightarrow CaCO_3\downarrow + H_2O$$

$$H_2 + CuO \xrightarrow{\Delta} Cu + H_2O, \qquad 5H_2O + CuSO_4\ (\text{white}) \longrightarrow CuSO_4 \cdot 5H_2O\ (\text{blue})$$

2. Lassaigne's Test (Sodium Fusion Extract): Covalently bonded N, S, X are converted into water-soluble ionic sodium salts by fusing with molten sodium metal:

$$Na + C + N \xrightarrow{\Delta} NaCN, \quad 2Na + S \xrightarrow{\Delta} Na_2S, \quad Na + X \xrightarrow{\Delta} NaX \quad (X = Cl, Br, I)$$

- **Test for Nitrogen:** Sodium extract is boiled with $FeSO_4$ and acidified with concentrated H_2SO_4. A **Prussian blue** coloration confirms nitrogen due to the formation of ferric ferrocyanide:

$$6CN^- + Fe^{2+} \longrightarrow [Fe(CN)_6]^{4-}$$

$$3[Fe(CN)_6]^{4-} + 4Fe^{3+} \xrightarrow{xH_2O} Fe_4[Fe(CN)_6]_3 \cdot xH_2O\ (\text{Prussian blue})$$

- **Test for Sulphur:**
  (a) Acidified with acetic acid + lead acetate $\longrightarrow$ **Black precipitate** of PbS:
  $$S^{2-} + Pb^{2+} \longrightarrow PbS\downarrow\ (\text{Black})$$
  (b) Sodium nitroprusside test $\longrightarrow$ Appearance of a deep **violet coloration**:
  $$S^{2-} + [Fe(CN)_5NO]^{2-} \longrightarrow [Fe(CN)_5NOS]^{4-}\ (\text{Violet})$$
- **Nitrogen and Sulphur Together:** If both N and S are present, sodium thiocyanate ($NaSCN$) forms. Treatment with Fe^{3+} produces a **blood-red coloration** of $[Fe(SCN)]^{2+}$ with no Prussian blue:
  $$Fe^{3+} + SCN^- \longrightarrow [Fe(SCN)]^{2+}\ (\text{Blood red})$$
  Note: Excess sodium decomposes $NaSCN$ into $NaCN$ and Na_2S, restoring separate individual tests.
- **Test for Halogens:** Sodium extract is acidified with concentrated HNO_3 (to boil off and destroy HCN and H_2S which would otherwise interfere by precipitating $AgCN$ or Ag_2S) and then treated with $AgNO_3$:
  • $AgCl$: White precipitate, freely soluble in ammonium hydroxide (NH_4OH).
  • $AgBr$: Pale yellowish precipitate, sparingly soluble in NH_4OH.
  • AgI: Yellow precipitate, completely insoluble in NH_4OH.
- **Test for Phosphorus:** Compound is heated with oxidizing agent Na_2O_2 (converting P to phosphate Na_3PO_4), boiled with conc. HNO_3, and treated with ammonium molybdate. A **canary yellow precipitate** of ammonium phosphomolybdate confirms phosphorus:
  $$H_3PO_4 + 12(NH_4)_2MoO_4 + 21HNO_3 \longrightarrow (NH_4)_3PO_4 \cdot 12MoO_3\downarrow + 21NH_4NO_3 + 12H_2O$$

हिन्दी अनुवाद

1. कार्बन तथा हाइड्रोजन की पहचान (कॉपर ऑक्साइड परीक्षण): पदार्थ को CuO के साथ गर्म किया जाता है। कार्बन CO_2 में (चूने के पानी को दूधिया करता है) तथा हाइड्रोजन H_2O में ऑक्सीकृत होता है (सफेद निर्जल $CuSO_4$ को नीले $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ में बदलता है)।

2. लैसाने परीक्षण (सोडियम निष्कर्ष): कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सहसंयोजक तत्वों (N, S, X) को सोडियम धातु के साथ संगलित करके आयनिक लवणों में बदला जाता है:

$$Na + C + N \rightarrow NaCN, \quad 2Na + S \rightarrow Na_2S, \quad Na + X \rightarrow NaX$$

- **नाइट्रोजन का परीक्षण:** निष्कर्ष को $FeSO_4$ के साथ उबालकर सांद्र H_2SO_4 द्वारा अम्लीकृत करने पर **प्रशियन ब्लू** रंग (फेरीफेरोसायनाइड) बनता है:
  $$3[Fe(CN)_6]^{4-} + 4Fe^{3+} \xrightarrow{xH_2O} Fe_4[Fe(CN)_6]_3 \cdot xH_2O\ (\text{प्रशियन ब्लू})$$
- **सल्फर का परीक्षण:**
  (क) ऐसीटिक अम्ल + लेड ऐसीटेट $\longrightarrow$ PbS का **काला अवक्षेप**।
  (ख) सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड परीक्षण $\longrightarrow$ **बैंगनी रंग** $[Fe(CN)_5NOS]^{4-}$।
- **नाइट्रोजन व सल्फर एक साथ उपस्थित होने पर:** सोडियम थायोसायनेट ($NaSCN$) बनता है, जो Fe^{3+} के साथ **रक्त जैसा लाल रंग** $[Fe(SCN)]^{2+}$ देता है (प्रशियन ब्लू नहीं बनता)।
- **हैलोजनों का परीक्षण:** निष्कर्ष को पहले सांद्र HNO_3 के साथ उबाला जाता है (ताकि $NaCN$ व Na_2S वाष्पीकृत होकर नष्ट हो जाएँ), फिर $AgNO_3$ मिलाते हैं:
  • $AgCl$: श्वेत अवक्षेप, NH_4OH में पूर्ण विलेय।

BOSONANCE

- $AgBr$: हल्का पीला अवक्षेप, NH_4OH में अल्प विलेय।
- AgI: पीला अवक्षेप, NH_4OH में पूर्णतः अविलेय।

- **फॉस्फोरस का परीक्षण:** यौगिक को सोडियम परॉक्साइड के साथ गर्म करने पर फॉस्फेट बनता है। इसे सांद्र HNO_3 व अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ गर्म करने पर अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट का **कैनरी पीला अवक्षेप** प्राप्त होता है:

$$(NH_4)_3PO_4 \cdot 12MoO_3$$

9. Quantitative Elemental Analysis (Principles & Formulations)

ENGLISH

Quantitative analysis establishes the mass percentages of elements to compute empirical and molecular formulas.

1. Carbon & Hydrogen (Liebig Combustion Method)

$$\%\,C = \frac{12}{44} \times \frac{m_{CO_2}}{m} \times 100, \qquad \%\,H = \frac{2}{18} \times \frac{m_{H_2O}}{m} \times 100$$

m = mass of organic compound; m_{CO_2} absorbed in KOH U-tube; m_{H_2O} absorbed in anhydrous $CaCl_2$ U-tube.

2. Nitrogen Estimation

A. Dumas Method: Nitrogen gas is liberated over hot CuO in a CO_2 atmosphere and collected over concentrated KOH solution (nitrometer):

$$V_{STP} = \frac{(p_{atm} - p_{aq}) \times V_1 \times 273}{760 \times T_1}$$

$$\%\,N = \frac{28}{22400} \times \frac{V_{STP}}{m} \times 100$$

B. Kjeldahl's Method: Organic N is digested with conc. H_2SO_4 (using $CuSO_4$ catalyst) into $(NH_4)_2SO_4$. Distillation with excess $NaOH$ releases NH_3, which is absorbed in standard H_2SO_4. Unreacted acid is back-titrated with standard $NaOH$:

$$\%\,N = \frac{1.4 \times N_{acid} \times V_{acid\ consumed}}{m} = \frac{1.4 \times M \times 2(V - V_1/2)}{m}$$

Important NEET Limitation: Kjeldahl's method is **not applicable** to nitro ($-NO_2$), azo ($-N=N-$), or heterocyclic ring nitrogen (e.g., pyridine), as their nitrogen cannot be converted to ammonium sulphate under these conditions.

3. Halogens (Carius Method)

$$\%\,X = \frac{\text{Atomic mass of X}}{\text{Molar mass of AgX}} \times \frac{m_{AgX}}{m} \times 100$$

Molar masses: $AgCl = 143.5$, $AgBr = 188$, $AgI = 235\ g\,mol^{-1}$.

4. Sulphur (Carius Method)

$$\%\,S = \frac{32}{233} \times \frac{m_{BaSO_4}}{m} \times 100$$

5. Phosphorus Estimation

$$\text{As Ammonium Phosphomolybdate: } \%\,P = \frac{31}{1877} \times \frac{m_{(NH_4)_3PO_4 \cdot 12MoO_3}}{m} \times 100$$

$$\text{As Magnesium Pyrophosphate: } \%\,P = \frac{62}{222} \times \frac{m_{Mg_2P_2O_7}}{m} \times 100$$

6. Oxygen Estimation

Usually calculated by difference: $\%\,O = 100 - (\%\,C + \%\,H + \%\,N + \ldots)$.

Direct method: Oxygen is converted to CO over red-hot carbon at $1373\,K$, then oxidized to CO_2 by warm I_2O_5:

$$\%\,O = \frac{32}{88} \times \frac{m_{CO_2}}{m} \times 100$$

हिन्दी अनुवाद

मात्रात्मक विश्लेषण द्वारा तत्वों का प्रतिशत संघटन निर्धारित किया जाता है:

BOSONANCE

1. कार्बन तथा हाइड्रोजन (लीबिक विधि)

$$\%\,\mathrm{C} = \frac{12}{44} \times \frac{m_{\mathrm{CO_2}}}{m} \times 100, \qquad \%\,\mathrm{H} = \frac{2}{18} \times \frac{m_{\mathrm{H_2O}}}{m} \times 100$$

m = कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान; $\mathrm{CO_2}$ का अवशोषण KOH में तथा $\mathrm{H_2O}$ का अवशोषण निर्जल $\mathrm{CaCl_2}$ में होता है।

2. नाइट्रोजन का निर्धारण

(क) ड्यूमा विधि: नाइट्रोजन युक्त यौगिक को $\mathrm{CO_2}$ के वातावरण में CuO के साथ गर्म करके $\mathrm{N_2}$ गैस नाइट्रोमीटर में एकत्रित की जाती है:

$$V_{\mathrm{STP}} = \frac{(P_1 - p_{\text{जलीय तनाव}}) \times V_1 \times 273}{760 \times T_1}$$

$$\%\,\mathrm{N} = \frac{28 \times V_{\mathrm{STP}} \times 100}{22400 \times m}$$

(ख) केल्डाल विधि: यौगिक को सांद्र $\mathrm{H_2SO_4}$ के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन $(\mathrm{NH_4})_2\mathrm{SO_4}$ में बदल जाती है। NaOH मिलाकर मुक्त $\mathrm{NH_3}$ को मानक अम्ल में अवशोषित करते हैं:

$$\%\,\mathrm{N} = \frac{1.4 \times \text{Normalty of acid} \times \text{Volume of acid consumed}}{m}$$

NEET हेतु महत्वपूर्ण सीमा: यह विधि नाइट्रो ($-\mathrm{NO_2}$), ऐजो ($-\mathrm{N=N-}$) तथा वलय में उपस्थित नाइट्रोजन (उदा. पिरिडीन) युक्त यौगिकों के लिए लागू नहीं होती।

3. हैलोजन (कैरियस विधि)

$$\%\,\mathrm{X} = \frac{\mathrm{X}\text{ का परमाणु द्रव्यमान}}{\mathrm{AgX}\text{ का मोलर द्रव्यमान}} \times \frac{m_{\mathrm{AgX}}}{m} \times 100$$

4. सल्फर (कैरियस विधि)

$$\%\,\mathrm{S} = \frac{32}{233} \times \frac{m_{\mathrm{BaSO_4}}}{m} \times 100$$

5. फॉस्फोरस का निर्धारण

$$\%\,\mathrm{P} = \frac{31}{1877} \times \frac{m_{(\mathrm{NH_4})_3\mathrm{PO_4}\cdot 12\mathrm{MoO_3}}}{m} \times 100 \quad \text{अथवा} \quad \%\,\mathrm{P} = \frac{62}{222} \times \frac{m_{\mathrm{Mg_2P_2O_7}}}{m} \times 100$$

6. ऑक्सीजन का निर्धारण

$$\%\,\mathrm{O} = 100 - (\text{अन्य सभी तत्वों के प्रतिशत का योग})$$

प्रत्यक्ष विधि: $\%\,\mathrm{O} = \frac{32}{88} \times \frac{m_{\mathrm{CO_2}}}{m} \times 100$

10. In-Depth Worked Examples

ENGLISH

Worked Example 1 (Dumas Method): In Dumas' method for nitrogen estimation, $0.30\,\mathrm{g}$ of an organic compound gave $50.0\,\mathrm{mL}$ of nitrogen collected at $300\,\mathrm{K}$ and $715\,\mathrm{mm}$ pressure. Calculate the percentage composition of nitrogen in the compound, given that the aqueous tension at $300\,\mathrm{K}$ is $15\,\mathrm{mm}$.

Step-by-step Solution:

1. Pressure of dry nitrogen gas $p_1 = p_{\text{total}} - p_{\text{aqueous tension}} = 715 - 15 = 700\,\mathrm{mm\,Hg}$.
2. Convert the collected volume to volume at STP ($T_0 = 273\,\mathrm{K}$, $P_0 = 760\,\mathrm{mm\,Hg}$):

$$V_{\mathrm{STP}} = \frac{p_1 V_1 T_0}{P_0 T_1} = \frac{700 \times 50.0 \times 273}{760 \times 300} = \frac{9555000}{228000} \approx 41.91\,\mathrm{mL}$$

3. Calculate mass percentage of nitrogen:

$$\%\,\mathrm{N} = \frac{28\,\mathrm{g} \times V_{\mathrm{STP}}}{22400\,\mathrm{mL} \times m} \times 100 = \frac{28 \times 41.91 \times 100}{22400 \times 0.30} = \frac{1173.48}{67.2} \approx 17.46\%$$

हिन्दी अनुवाद

हल किया गया उदाहरण 1 (ड्यूमा विधि): ड्यूमा विधि द्वारा नाइट्रोजन के आकलन में $0.30\,\mathrm{g}$ कार्बनिक यौगिक से $300\,\mathrm{K}$ ताप एवं $715\,\mathrm{mm}$ दाब पर $50.0\,\mathrm{mL}$ नाइट्रोजन एकत्रित हुई। यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए ($300\,\mathrm{K}$ पर जलीय तनाव $= 15\,\mathrm{mm}$)।

BOSONANCE

हल:

1. शुष्क नाइट्रोजन का वास्तविक दाब $p_1 = 715 - 15 = 700\,\text{mm Hg}$।

2. STP पर नाइट्रोजन का आयतन:

$$V_{\text{STP}} = \frac{700 \times 50 \times 273}{760 \times 300} = 41.91\,\text{mL}$$

3. नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा:

$$\%\,\text{N} = \frac{28 \times 41.91 \times 100}{22400 \times 0.30} = 17.46\%$$

ENGLISH

Worked Example 2 (Kjeldahl's Method): During estimation of nitrogen by Kjeldahl's method, the ammonia evolved from $0.50\,\text{g}$ of an organic compound was absorbed in $50\,\text{mL}$ of $0.5\,\text{M}$ H_2SO_4. The unreacted residual acid required $60\,\text{mL}$ of $0.5\,\text{M}$ NaOH for complete neutralization. Find the percentage of nitrogen in the compound.

Step-by-step Solution:

1. Initial millimoles of H_2SO_4 taken $= 50\,\text{mL} \times 0.5\,\text{M} = 25\,\text{mmol}$.
2. Millimoles of NaOH used for back-titration $= 60\,\text{mL} \times 0.5\,\text{M} = 30\,\text{mmol}$.
3. Since $1\,\text{mol}$ of H_2SO_4 reacts with $2\,\text{mol}$ of NaOH:

$$\text{Unreacted } \text{H}_2\text{SO}_4 = \frac{30}{2} = 15\,\text{mmol}$$

4. Millimoles of H_2SO_4 neutralized by $\text{NH}_3 = 25 - 15 = 10\,\text{mmol}$.
5. Millimoles of NH_3 evolved $= 2 \times 10 = 20\,\text{mmol} = 0.020\,\text{mol}$.
6. Mass of nitrogen $= 0.020\,\text{mol} \times 14\,\text{g mol}^{-1} = 0.28\,\text{g}$.

$$\%\,\text{N} = \frac{0.28\,\text{g}}{0.50\,\text{g}} \times 100 = 56.0\%$$

हिन्दी अनुवाद

हल किया गया उदाहरण 2 (केल्डाल विधि): केल्डाल विधि द्वारा $0.50\,\text{g}$ कार्बनिक यौगिक से मुक्त अमोनिया को $50\,\text{mL}$, $0.5\,\text{M}$ H_2SO_4 में अवशोषित किया गया। अवशिष्ट अम्ल के उदासीनीकरण हेतु $60\,\text{mL}$, $0.5\,\text{M}$ NaOH की आवश्यकता हुई। यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

हल:

1. लिए गए H_2SO_4 के मिलीमोल $= 50 \times 0.5 = 25\,\text{mmol}$।
2. अनुमापन में प्रयुक्त NaOH के मिलीमोल $= 60 \times 0.5 = 30\,\text{mmol}$।
3. शेष बचे H_2SO_4 के मिलीमोल $= \frac{30}{2} = 15\,\text{mmol}$।
4. NH_3 द्वारा उदासीन अम्ल $= 25 - 15 = 10\,\text{mmol}$।
5. मुक्त NH_3 के मिलीमोल $= 2 \times 10 = 20\,\text{mmol}$।
6. नाइट्रोजन का प्रतिशत:

$$\%\,\text{N} = \frac{14 \times 20 \times 100}{1000 \times 0.50} = 56.0\%$$

ENGLISH

Worked Example 3 (Carius Sulphur & Halogen Estimation):

(a) $0.157\,\text{g}$ of an organic sulphur compound yielded $0.4813\,\text{g}$ of BaSO_4. Calculate the percentage of sulphur.

(b) $0.150\,\text{g}$ of an organic bromo compound gave $0.120\,\text{g}$ of AgBr. Calculate the percentage of bromine.

Solution:

(a) Molar mass of $\text{BaSO}_4 = 137 + 32 + 64 = 233\,\text{g mol}^{-1}$:

$$\%\,\text{S} = \frac{32}{233} \times \frac{0.4813}{0.157} \times 100 = 42.10\%$$

(b) Molar mass of $\text{AgBr} = 108 + 80 = 188\,\text{g mol}^{-1}$:

$$\%\,\text{Br} = \frac{80}{188} \times \frac{0.120}{0.150} \times 100 = 34.04\%$$

हिन्दी अनुवाद

हल किया गया उदाहरण 3 (कैरियस विधि):

(क) $0.157\,\text{g}$ कार्बनिक यौगिक से $0.4813\,\text{g}$ BaSO_4 प्राप्त हुआ। सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(ख) $0.150\,\text{g}$ ब्रोमो कार्बनिक यौगिक से $0.120\,\text{g}$ AgBr प्राप्त हुआ। ब्रोमीन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

हल:

(क) BaSO_4 का मोलर द्रव्यमान $= 233\,\text{g mol}^{-1}$:

$$\%\,\text{S} = \frac{32 \times 0.4813 \times 100}{233 \times 0.157} = 42.10\%$$

BOSONANCE

(ख) AgBr का मोलर द्रव्यमान $= 188\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$:

$$\%\,\mathrm{Br} = \frac{80 \times 0.120 \times 100}{188 \times 0.150} = 34.04\%$$

11. NEET UG Practice Questions & Solutions

Original exam-aligned practice questions designed strictly according to NEET-UG pattern and cognitive levels.

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

ENGLISH

In the hydrocarbon given below, what are the hybridisation states of carbon atoms C_2 and C_3 respectively?

$$\overset{6}{\mathrm{CH_3}} - \overset{5}{\mathrm{CH}} = \overset{4}{\mathrm{CH}} - \overset{3}{\mathrm{CH_2}} - \overset{2}{\mathrm{C}} \equiv \overset{1}{\mathrm{CH}}$$

(A) $sp - sp^3$

(B) $sp^2 - sp^3$

(C) $sp - sp^2$

(D) $sp^3 - sp$

हिन्दी अनुवाद

नीचे दिए गए हाइड्रोकार्बन में कार्बन C_2 तथा C_3 के संकरण की अवस्था क्रमशः क्या है?

$$\overset{6}{\mathrm{CH_3}} - \overset{5}{\mathrm{CH}} = \overset{4}{\mathrm{CH}} - \overset{3}{\mathrm{CH_2}} - \overset{2}{\mathrm{C}} \equiv \overset{1}{\mathrm{CH}}$$

(A) $sp - sp^3$

(B) $sp^2 - sp^3$

(C) $sp - sp^2$

(D) $sp^3 - sp$

Correct Answer: (A) $sp - sp^3$

Worked Solution (English): Numbering starts from the right to give lower locants to the principal unsaturation (triple bond at C1 vs double bond at C4). Carbon-2 is bonded via one single bond and one triple bond ($2\,\sigma$ bonds), so its hybridisation is sp. Carbon-3 is bonded to two carbon atoms and two hydrogen atoms via four single bonds ($4\,\sigma$ bonds), giving sp^3 hybridisation. Thus, C_2 and C_3 are sp and sp^3 respectively.

हल (हिन्दी): शृंखला का अंकन दाईं ओर से होगा ताकि त्रि-आबंध को न्यूनतम अंक (C1) मिले। कार्बन-2 पर दो σ आबंध होने के कारण इसका संकरण sp है। कार्बन-3 चार एकल (σ) आबंध बनाता है, अतः इसका संकरण sp^3 है। अतः सही विकल्प (A) है।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Single Correct MCQ)

ENGLISH

Which of the following organic compounds will **NOT** release ammonia when treated under the standard conditions of Kjeldahl's method?

(A) $CH_3CH_2NH_2$ (Ethanamine)

(B) $C_6H_5CONH_2$ (Benzamide)

(C) $C_6H_5NO_2$ (Nitrobenzene)

(D) $H_2N-CO-NH_2$ (Urea)

हिन्दी अनुवाद

केल्डाल विधि की मानक परिस्थितियों में गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक अमोनिया मुक्त **नहीं** करेगा?

(A) $CH_3CH_2NH_2$ (एथेनेमीन)

(B) $C_6H_5CONH_2$ (बेन्जामाइड)

(C) $C_6H_5NO_2$ (नाइट्रोबेन्जीन)

(D) $H_2N-CO-NH_2$ (यूरिया)

Correct Answer: (C) Nitrobenzene

Worked Solution (English): Kjeldahl's method cannot be used for organic compounds containing nitrogen in nitro groups ($-NO_2$), azo groups ($-N=N-$), or nitrogen present in a ring system (such as pyridine or quinoline), because under digestion with concentrated H_2SO_4, the nitrogen in these functional groups does not convert quantitatively to ammonium sulphate.

हल (हिन्दी): नाइट्रो समूह ($-NO_2$), ऐजो समूह ($-N=N-$) तथा विषमचक्रीय वलय में उपस्थित नाइट्रोजन (जैसे पिरिडीन) केल्डाल विधि द्वारा $(NH_4)_2SO_4$ में परिवर्तित नहीं हो पाते। अतः नाइट्रोबेन्जीन केल्डाल विधि का उत्तर नहीं देता।

Practice Question 3 (Single Correct MCQ)

ENGLISH

What is the correct IUPAC name of the compound shown below?

$$CH_3-CH(OH)-CH_2-CO-CH_2-CH_3$$

(A) 2-Hydroxyhexan-4-one

(B) 5-Hydroxyhexan-3-one

(C) 2-Oxohexan-5-ol

(D) Hexan-2-ol-4-one

हिन्दी अनुवाद

नीचे दर्शाए गए यौगिक का सही IUPAC नाम क्या है?

$$CH_3-CH(OH)-CH_2-CO-CH_2-CH_3$$

(A) 2-हाइड्रॉक्सीहेक्सेन-4-ओन

(B) 5-हाइड्रॉक्सीहेक्सेन-3-ओन

(C) 2-ऑक्सोहेक्सेन-5-ऑल

(D) हेक्सेन-2-ऑल-4-ओन

Correct Answer: (B) 5-Hydroxyhexan-3-one

Worked Solution (English): The principal functional group is the ketone ($>C=O$), which has higher priority than the alcohol ($-OH$) group. Therefore, the suffix is '-one' and the $-OH$ group is designated by the prefix 'hydroxy-'. The 6-carbon parent chain is numbered from right to left to give the keto group the lowest possible locant: $C1(CH_3)-C2(CH_2)-C3(=O)-C4(CH_2)-C5(CHOH)-C6(CH_3)$. Thus, the systematic IUPAC name is 5-hydroxyhexan-3-one.

हल (हिन्दी): कीटोन समूह ($>C=O$) की वरीयता ऐल्कोहॉल ($-OH$) से अधिक होती है, अतः कीटोन मुख्य क्रियात्मक समूह है (अनुलग्न: -ओन) और $-OH$ पूर्वलग्न (हाइड्रॉक्सी) होगा। शृंखला का अंकन दाईं ओर से करने पर कीटोन को न्यूनतम अंक 3 मिलता है। अतः सही नाम 5-हाइड्रॉक्सीहेक्सेन-3-ओन है।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Assertion-Reason Type)

ENGLISH

Assertion (A): Tertiary butyl carbocation, $(CH_3)_3C^+$, is more stable than the ethyl carbocation, $CH_3CH_2^+$.
Reason (R): The tertiary butyl carbocation has nine α-hydrogens and is stabilized by nine hyperconjugative contributing structures, whereas the ethyl carbocation has only three α-hydrogens.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

हिन्दी अनुवाद

अभिकथन (A): तृतीयक ब्यूटिल कार्बधनायन, $(CH_3)_3C^+$, एथिल कार्बधनायन, $CH_3CH_2^+$ की तुलना में अधिक स्थायी है।
कारण (R): तृतीयक ब्यूटिल कार्बधनायन में नौ α-हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जिससे यह नौ अतिसंयुग्मी संरचनाओं द्वारा स्थायी होता है, जबकि एथिल कार्बधनायन में केवल तीन α-हाइड्रोजन होते हैं।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

Correct Answer: (A)

Worked Solution (English): In $(CH_3)_3C^+$, there are three methyl groups attached to the positively charged carbon, giving $3 \times 3 = 9$ α-hydrogens capable of σ-p orbital hyperconjugation, leading to extensive charge dispersal. In $CH_3CH_2^+$, there are only 3 α-hydrogens. The greater the number of hyperconjugative structures, the greater the stability. Hence, both (A) and (R) are correct and (R) correctly explains (A).

हल (हिन्दी): $(CH_3)_3C^+$ में धनावेशित कार्बन से जुड़े तीन मेथिल समूहों के पास कुल 9 α-हाइड्रोजन होते हैं, जिससे इसमें 9 अतिसंयुग्मन संरचनाएँ बनती हैं और धनावेश का प्रभावी विस्थानीकरण होता है। एथिल धनायन में केवल 3 α-हाइड्रोजन होते हैं। अतः (A) और (R) दोनों सत्य हैं तथा (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।

Practice Question 5 (Single Correct MCQ)

ENGLISH

During the qualitative test for halogens using silver nitrate, why is the sodium fusion extract boiled with concentrated nitric acid prior to adding silver nitrate?

(A) To convert silver halides into silver nitrate

(B) To decompose $NaCN$ and Na_2S which would otherwise precipitate with $AgNO_3$

(C) To oxidize halogens into halate ions

(D) To make the extract basic for silver hydroxide formation

हिन्दी अनुवाद

सिल्वर नाइट्रेट द्वारा हैलोजन के गुणात्मक परीक्षण में, सिल्वर नाइट्रेट मिलाने से पूर्व सोडियम निष्कर्ष को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्यों उबाला जाता है?

(A) सिल्वर हैलाइड को सिल्वर नाइट्रेट में बदलने के लिए

(B) $NaCN$ तथा Na_2S को अपघटित करने के लिए जो अन्यथा $AgNO_3$ के साथ अवक्षेपित हो जाते

(C) हैलोजन को हैलेट आयनों में ऑक्सीकृत करने के लिए

(D) सिल्वर हाइड्रॉक्साइड बनाने हेतु निष्कर्ष को क्षारीय करने के लिए

Correct Answer: (B)

Worked Solution (English): If nitrogen or sulphur is present in the organic compound, the sodium fusion extract contains $NaCN$ and/or Na_2S. If $AgNO_3$ is added directly, it forms a white precipitate of $AgCN$ or a black precipitate of Ag_2S, interfering with the detection of halides. Boiling with concentrated HNO_3 expels them as gases:

$$NaCN + HNO_3 \xrightarrow{\Delta} NaNO_3 + HCN \uparrow$$

$$Na_2S + 2HNO_3 \xrightarrow{\Delta} 2NaNO_3 + H_2S \uparrow$$

हल (हिन्दी): यदि यौगिक में N अथवा S उपस्थित हो, तो निष्कर्ष में $NaCN$ और Na_2S बनते हैं जो $AgNO_3$ के साथ $AgCN$ (सफेद) या Ag_2S (काला) का अवक्षेप देकर परीक्षण में बाधा डालते हैं। सांद्र HNO_3 के साथ उबालने पर ये HCN तथा H_2S गैस बनकर निष्कासित हो जाते हैं।

BOSONANCE

12. Common Pitfalls & High-Yield Revision Checklist

ENGLISH

Common Traps & Student Errors in NEET:

- **Alphabetical Ordering Trap:** In branched alkanes, do NOT consider prefixes *di-, tri-, tetra-, sec-, tert-* when comparing alphabetically (e.g., in 'dimethyl', look at 'm', not 'd'). However, *iso* and *neo* **are** counted as part of the substituent name (e.g., 'isopropyl' is alphabetized under 'i').
- **Lowest Locant vs. Alphabetical Rule:** The lowest locant rule applies *first*. Use alphabetical priority to break ties only when locant sets are identical from both directions (e.g., 3-ethyl-6-methyloctane vs 6-ethyl-3-methyloctane → locants are 3,6 in both, so 'ethyl' gets 3).
- **Dumas Nitrogen vs. Kjeldahl:** Dumas measures *all* forms of organic nitrogen. Kjeldahl fails for nitro compounds, azo dyes, and pyridine ring nitrogen.
- **Aqueous Tension in Dumas:** Always subtract aqueous tension from the barometric pressure to obtain the pressure of dry $\mathrm{N_2}$ ($p_{\mathrm{dry}} = p_{\mathrm{bar}} - p_{\mathrm{aqueous}}$). Neglecting this causes a large overestimation.
- **Acidification in Sulphur Test:** Always acidify with *dilute acetic acid* before adding lead acetate. If $\mathrm{H_2SO_4}$ is used, it forms an insoluble white precipitate of $\mathrm{PbSO_4}$, masking the test.

Rapid Revision Checklist:

- ✓ Carbon hybridisation: sp^3 (tetrahedral, 109.5°), sp^2 (trigonal planar, 120°), sp (linear, 180°). Electronegativity: $sp > sp^2 > sp^3$.
- ✓ Functional group priority: $-\mathrm{COOH} > -\mathrm{SO_3H} > -\mathrm{COOR} > -\mathrm{COCl} > -\mathrm{CONH_2} > -\mathrm{CN} > -\mathrm{CHO} >> \mathrm{C{=}O} > -\mathrm{OH} > -\mathrm{NH_2} >> \mathrm{C{=}C} << -\mathrm{C{\equiv}C-}$.
- ✓ Carbocation stability: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \mathrm{CH_3^+}$ (governed by hyperconjugation and $+I$).
- ✓ Carbanion stability: $\mathrm{CH_3^-} > 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$ (destabilized by $+I$ alkyl groups).
- ✓ Lassaigne Prussian blue formula: $\mathrm{Fe_4[Fe(CN)_6]_3 \cdot xH_2O}$ (Iron(III) hexacyanidoferrate(II)).
- ✓ Steam distillation condition: Immiscible organic liquid + steam volatile; boils when $p_1 + p_2 = p_{\mathrm{atm}}$ at $T < 373\,\mathrm{K}$.
- ✓ Reduced pressure distillation: Purifies glycerol from spent-lye at $453\,\mathrm{K}$ under $12\,\mathrm{mm\,Hg}$.

हिन्दी अनुवाद

NEET में सामान्य त्रुटियाँ एवं भ्रम:

- **वर्णमाला क्रम की त्रुटि:** *di-, tri-, sec-, tert-* को वर्णमाला क्रम में नहीं गिना जाता, जबकि *iso-* व *neo-* को मूल नाम का भाग माना जाता है।
- **न्यूनतम लोकेन्ट बनाम वर्णमाला:** पहले न्यूनतम लोकेन्ट नियम लागू होता है। वर्णमाला नियम केवल तभी लागू होता है जब दोनों ओर से अंकन समुच्चय समान हो।
- **ड्यूमा बनाम केल्डाल:** ड्यूमा विधि सभी कार्बनिक नाइट्रोजन का आकलन करती है, जबकि केल्डाल विधि नाइट्रो, ऐजो तथा पिरिडीन वलय नाइट्रोजन के लिए विफल रहती है।
- **जलीय तनाव:** ड्यूमा विधि में शुष्क नाइट्रोजन का दाब ज्ञात करने के लिए कुल दाब में से जलीय तनाव अवश्य घटाएँ ($P_{\mathrm{dry}} = P_{\mathrm{total}} - p_{\mathrm{aq}}$)।
- **सल्फर परीक्षण में अम्ल:** लेड ऐसीटेट परीक्षण में सदैव ऐसीटिक अम्ल का उपयोग करें; $\mathrm{H_2SO_4}$ का उपयोग करने पर $\mathrm{PbSO_4}$ का सफेद अवक्षेप बनकर परीक्षण विफल हो जाता है।

त्वरित पुनरावलोकन चेकलिस्ट:

- ✓ संकरण व ज्यामिति: sp^3 (चतुष्फलकीय), sp^2 (समतलीय), sp (रैखिक)। विद्युत ऋणात्मकता: $sp > sp^2 > sp^3$।
- ✓ मुख्य समूह वरीयता: $-\mathrm{COOH} > -\mathrm{SO_3H} > -\mathrm{COOR} > -\mathrm{COCl} > -\mathrm{CONH_2} > -\mathrm{CN} > -\mathrm{CHO} >> \mathrm{C{=}O} > -\mathrm{OH} > -\mathrm{NH_2}$।
- ✓ कार्बधनायन स्थायित्व: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \mathrm{CH_3^+}$ (अतिसंयुग्मन एवं $+I$ प्रभाव)।
- ✓ कार्बऋणायन स्थायित्व: $\mathrm{CH_3^-} > 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$ ($+I$ प्रभाव द्वारा अस्थायीकरण)।
- ✓ प्रशियन ब्लू का सूत्र: $\mathrm{Fe_4[Fe(CN)_6]_3 \cdot xH_2O}$ (आयरन(III) हेक्सासायनिडोफेरेट(II))।
- ✓ भाप आसवन: जल में अविलेय व भाप में वाष्पशील पदार्थ, क्वथन $T < 373\,\mathrm{K}$ पर ($p_1 + p_2 = p_{\mathrm{atm}}$)।
- ✓ कम दाब पर आसवन: ग्लिसरॉल का शोधन ($12\,\mathrm{mm\,Hg}$ पर $453\,\mathrm{K}$)।

13. Summary & Final Takeaways

ENGLISH

Organic chemistry centers on the versatile covalent bonding and catenation of carbon. The structural and chemical reactivity of molecules is dictated by orbital hybridisation, steric parameters, and electronic displacement effects (inductive, resonance, electromeric, and hyperconjugation). The systematic IUPAC rules allow unambiguous naming of open-chain, branched, and polyfunctional systems. Pure compounds are isolated using selective laboratory techniques (crystallisation, fractional distillation, vacuum distillation, steam distillation, and chromatography) and identified through Lassaigne's elemental analysis and precise quantitative methods (Dumas, Kjeldahl, and Carius). Mastery of these foundational concepts is essential for solving reaction mechanisms in organic transformations across the NEET syllabus.

हिन्दी अनुवाद

BOSONANCE

कार्बनिक रसायन विज्ञान कार्बन की चतु:संयोजकता, श्रृंखलन तथा सहसंयोजक प्रकृति पर आधारित है। कार्बनिक अणुओं की संरचना एवं अभिक्रियाशीलता संकरण, ज्यामिति तथा इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभावों (प्रेरणिक, अनुनाद, इलेक्ट्रोमेरी तथा अतिसंयुग्मन) द्वारा नियंत्रित होती है। IUPAC नामकरण प्रणाली से यौगिकों का सुव्यवस्थित नामकरण किया जाता है। संश्लेषित या निष्कर्षित यौगिकों का शोधन क्रिस्टलन, प्रभाजी आसवन, निर्वात आसवन, भाप आसवन तथा वर्णलेखन जैसी विधियों द्वारा किया जाता है। गुणात्मक विश्लेषण में लैसाने परीक्षण द्वारा $\mathrm{N, S, X}$ की पहचान की जाती है तथा मात्रात्मक विधियों (ड्यूमा, केल्डाल, कैरियस) द्वारा प्रतिशत संघटन निर्धारित किया जाता है। यह अध्याय संपूर्ण कार्बनिक रसायन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधारशिला है।

BOSONANCE